அலகு-4 - தாவர உலகம்

உயிரியல் (Biology)

- உயிரினங்களின் வாழ்க்கை முறை, அமைப்பு மற்றும் செயல்களைப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல் உயிரியல் எனப்படும்.
- தாவரங்கள் **தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தாங்களே தயாரிக்கின்றன.**
- தாவரத்தின் முக்கியப் பகுதிகள்: **வேர், தண்டு, இலை, மலர், கனி மற்றும் விதை.**
- பூக்கும் தாவரங்கள் இரண்டு முக்கியத் தொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளன:
  1. வேர்த் தொகுப்பு
  2. தண்டுத் தொகுப்பு

1.வேர்த் தொகுப்பு (Root System)

➔ இது நிலத்திற்குக் கீழே காணப்படுகிறது.

➔ வேர்களில் **கணுக்களும் கணுவிடைப் பகுதிகளும் இல்லை.**

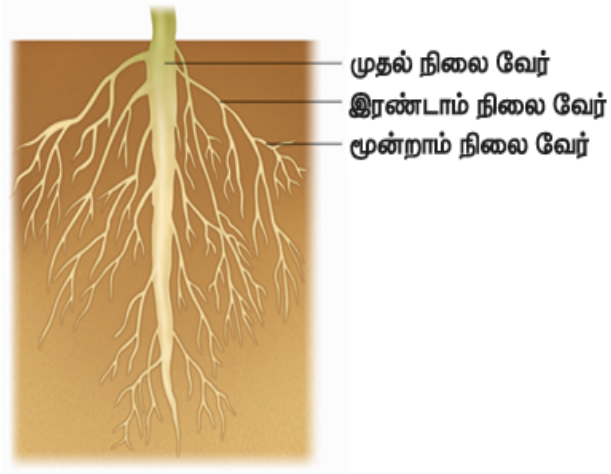
➔ வேரின் நுனிப் பகுதியில் **வேர் மூடி** உள்ளது.

➔ வேர் நுனிக்குச் சற்று மேற்பகுதியில் **வேர் தூவிகள்** காணப்படுகின்றன.

➔ வேர்கள் **நேர் புவிநாட்டம்** உடையவை.

எ.கா. நெல், புல், மக்காச் சோளம்.

எ.கா. அவரை, மா, வேம்பு.



ஆணிவேர்த் தொகுப்பு



சல்லிவேர்த் தொகுப்பு

வேர்களின் வகைகள்

அ) ஆணிவேர்த் தொகுப்பு (Tap Root System)

- **முளைவேர் தொடர்ந்து வளர்ந்து** ஆணிவேரை உருவாக்குகிறது.
- ஆணிவேரிலிருந்து இரண்டாம் நிலை வேர்கள் தோன்றுகின்றன.
- பொதுவாக **இருவித்திலைத் தாவரங்களில் காணப்படும்.**
  எடுத்துக்காட்டுகள்: அவரை, மா, வேம்பு.

ஆ) சல்லிவேர்த் தொகுப்பு (Fibrous Root System)

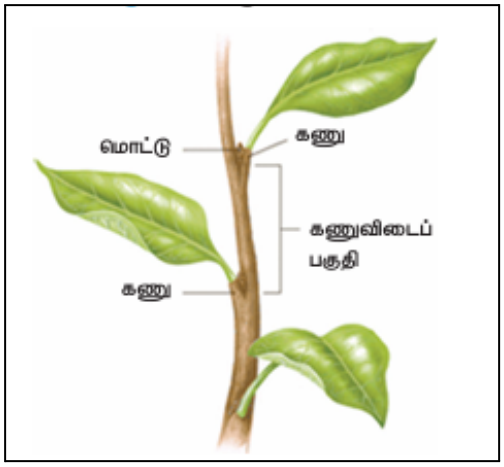
- **முதல்நிலை வேர் சிறிது காலத்தில் அழிந்துவிடும்.**
- தண்டின் அடிப்பகுதியில் சம பருமனுள்ள வேர்கள் கொத்தாக வளர்கின்றன.
- பொதுவாக **ஒருவித்திலைத் தாவரங்களில் காணப்படும்.**
  எடுத்துக்காட்டுகள்: நெல், புல், மக்காச்சோளம்.

வேரின் பணிகள்

- தாவரத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்துகிறது.
- மண்ணிலிருந்து **நீர் மற்றும் கனிமச் சத்துக்களை உறிஞ்சுகிறது.**
- சில தாவரங்கள் உணவை வேரில் சேமிக்கின்றன.
  எடுத்துக்காட்டுகள்: கேரட், பீட்ரூட்.

2. தண்டுத் தொகுப்பு (Shoot System)

- நிலத்திற்கு மேலே வளரும் தாவரப் பகுதிகள் தண்டுத் தொகுப்பு எனப்படும்.
- இது தண்டு, இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளைக் கொண்டுள்ளது.



தண்டின் முக்கியப் பகுதிகள்

- கணு (Node): இலைகள் தோன்றும் தண்டுப் பகுதி.
- கணுவிடைப் பகுதி (Internode): இரண்டு கணுக்களுக்கு இடையிலுள்ள பகுதி.
- நுனி மொட்டு (Terminal bud): தண்டின் நுனியில் காணப்படும் மொட்டு.
- கோண மொட்டு (Axillary bud): இலைக்கும் தண்டுக்கும் இடையிலுள்ள கோணத்தில் காணப்படும் மொட்டு.

தண்டின் பணிகள்

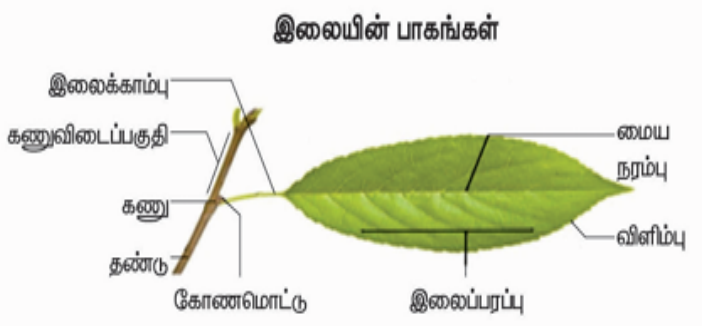
- கிளைகள், இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளைத் தாங்குகிறது.
- வேரால் உறிஞ்சப்பட்ட **நீர் மற்றும் கனிமங்களை மற்ற பகுதிகளுக்குக் கடத்துகிறது.**
- இலை தயாரித்த உணவை மற்ற பகுதிகளுக்குக் கடத்துகிறது.

- சில தாவரங்கள் உணவைத் தண்டில் சேமிக்கின்றன.
  எடுத்துக்காட்டு: கரும்பு.

3. இலை (Leaf)

இலை பொதுவாக பசுமை நிறத்தில் காணப்படும். இலைகளில் உள்ள பச்சையம் (Chlorophyll) அவற்றிற்கு பச்சை நிறத்தை அளிக்கிறது.

இலையின் முக்கியப் பகுதிகள்



- இலைக்காம்பு (Petiole)
- இலைத்தாள் அல்லது இலைப்பரப்பு (Lamina)
- மைய நரம்பு (Midrib)
- கிளை நரம்புகள் (Veins)
- இலையடிப் பகுதி (Leaf base)
- இலையடிச் செதில்கள் (Stipules) — சில இலைகளில் காணப்படும்.
- இலைத்துளைகள் (Stomata) — **இலைகளின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும்** நுண்ணிய துளைகள்.

இலையின் பணிகள்

1. ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் உணவைத் தயாரிக்கிறது.
2. சுவாசித்தலுக்கு உதவுகிறது.
3. நீராவிப் போக்கின் மூலம் நீரை வெளியேற்றுகிறது.

1. விக்டோரியா அமேசோனிக்கா (Victoria amazonica)

- உலகின் **மிகப்பெரிய இலைகளைக் கொண்ட நீர்வாழ் தாவரமாகும்.**
- இதன் இலை மேற்பரப்பு சுமார் 45 கிலோகிராம் எடை அல்லது அதற்கு இணையான ஒருவரைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது.

2. தாவரங்களை வகைப்படுத்துதல்

அ) பூக்கும் தாவரங்கள்

- இவை பூக்களை உருவாக்கும்.

  எடுத்துக்காட்டுகள்: சூரியகாந்தி, நிக்கோட்டியானா.

ஆ) விதை அமைப்பின் அடிப்படையில் தாவரங்கள்

- மூடிய விதைத் தாவரங்கள்: விதைகள் கனிக்குள் இருக்கும்.

- எடுத்துக்காட்டுகள்: மா.

- திறந்த விதைத் தாவரங்கள்: விதைகள் கனிக்குள் மூடப்பட்டிருக்காது.
  - எடுத்துக்காட்டு: சைக்கஸ்.

வாழிடம் (Habitat)

வரையறை: ஒவ்வொரு உயிரினமும் உயிர்வாழவும் இனப்பெருக்கம் செய்யவும் தேவையான இயற்கையான இடம் வாழிடம் எனப்படும்.

- வாழிடம் உயிரினங்களுக்கு உணவு, நீர் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
- தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் தங்களுக்கேற்ற வாழிடங்களில் வாழ்கின்றன.

வாழிடத்தின் முக்கிய வகைகள்

1. நீர் வாழிடம் (Aquatic Habitat)

இதன் வகைகள்:

- நன்னீர் வாழிடம் (Freshwater habitat)
- கடல் நீர் வாழிடம் (Marine habitat)

எடுத்துக்காட்டுகள்: குளம், ஏரி, ஆறு, கடல்.

1. நன்னீர் வாழிடம் (Freshwater Habitat)

- ஆறுகள், குளங்கள், குட்டைகள் மற்றும் ஏரிகள் நன்னீர் வாழிடங்கள் ஆகும்.
- நன்னீரில் வளரும் தாவரங்கள்:
  - **ஆகாயத் தாமரை**
  - **அல்லி**
  - **தாமரை**
- நீர்வாழ் தாவரங்களின் வேர்கள் வளர்ச்சி குன்றியவை.
- தண்டு மற்றும் இலைகளில் உள்ள காற்றறைகள் நீரில் மிதக்க உதவுகின்றன.
- **தாமரையின் இலைக்காம்பில் உள்ள காற்று இடைவெளிகள்** மிதப்பதற்கு உதவுகின்றன.

2. கடல் நீர் வாழிடம் (Marine Habitat)

- **பூமியின் மேற்பரப்பில் சுமார் 70% கடல் நீரால்** சூழப்பட்டுள்ளது.
- பூமியின் **மொத்த ஒளிச்சேர்க்கையில் சுமார் 40% கடல்வாழ் தாவரங்களில்** நடைபெறுகிறது.
- கடல்வாழ் தாவரங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
  - **கடல் பாசிகள்**
  - **கடல் புற்கள்**
  - **சதுப்புநிலத் தாவரங்கள்**

- **தாவர மிதவைகள் (நீரில் மிதக்கும் பாசிகள்)**

2. நில வாழிடம் (Terrestrial Habitat)

- நிலப்பரப்பில் காணப்படும் வாழிடங்கள் நில வாழிடங்கள் எனப்படும்.
- பாடப்பகுதியின்படி, பூமியின் நிலப்பரப்பில் சுமார் 28% நில வாழிடங்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நில வாழிடங்கள் மூன்று வகைப்படும்:

- காடுகள் (Forests)
- புல்வெளிகள் (Grasslands)
- பாலைவனங்கள் (Deserts)

1. காடுகள் (Forests)

- மிகப் பரந்த நிலப்பரப்பில் அதிகமான மரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- காடுகளின் வகைகள்:
  - வெப்ப மண்டலக் காடுகள்
  - குளிர் பிரதேசக் காடுகள்
  - மலைக் காடுகள்
- ஆண்டு சராசரி மழையளவு: 25–200 செ.மீ.

2. புல்வெளி வாழிடம் (Grassland Habitat)

- இவ்வாழிடத்தில் புற்கள் அதிகமாகக் காணப்படும்.
- புற்கள் சிறியதாகவும் உயரமாகவும் வளரக்கூடும்.
- எடுத்துக்காட்டு: சவானா (Savanna).

3. பாலைவன வாழிடம் (Desert Habitat)

- நீர் மிகக் குறைவாகக் காணப்படும் வறண்ட பகுதிகள் பாலைவனங்கள் எனப்படும்.
- ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவு 25 செ.மீட்டருக்கும் குறைவாக இருக்கும்.
- பூமியின் நிலப்பரப்பில் சுமார் 20% பாலைவனங்களாக உள்ளன.

பாலைவனத் தாவரங்களின் சிறப்புப் பண்புகள்:

- தடிமனான இலைகள் நீரையும் கனிம உப்புகளையும் சேமிக்க உதவுகின்றன.
- கள்ளித் தாவரத்தின் தண்டு நீரைச் சேமிக்கிறது.
- இலைகள் முட்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன.
- நீளமான வேர்கள் மண்ணின் ஆழத்திலிருந்து நீரை உறிஞ்சுகின்றன.

பாலைவனங்களின் வகைகள்:

1. வெப்பமான வறண்ட பாலைவனங்கள்
2. மித வெப்பமான பாலைவனங்கள்
3. கடல் சார்ந்த பாலைவனங்கள்

4. குளிர் பாலைவனங்கள்

பாலைவனத் தாவரங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

- சப்பாத்திக் கள்ளி
- அகேவ்
- சோற்றுக் கற்றாழை
- பிரையோஃபில்லம்

முக்கியமான பொது அறிவுத் தகவல்கள்

- உலகின் மிக நீளமான நதி: **நைல் நதி — 6,650 கி.மீ.**
- இந்தியாவிற்குள் பாயும் மிக நீளமான நதி: **கங்கை — 2,525 கி.மீ.**
- உலக வாழிட நாள்: ஒவ்வோர் ஆண்டும் **அக்டோபர் மாதத்தின் முதல் திங்கட்கிழமை.**
- சுமார் **470 மில்லியன்** ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான **நிலவாழ்த் தாவரங்கள்**: **மாஸ்கள் மற்றும் லிவர்வோர்ட்ஸ்.**
- மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப் பெரிய பாலைவனமான **தார் பாலைவனம் ராஜஸ்தான்** பகுதியில் பெருமளவில் பரவியுள்ளது. பாகிஸ்தானின்பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து மாகாணங்களிலும் காணப்படுகிறது.
- **தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் மழைக்காடுகள்** உலகிற்குத் தேவையான **ஆக்ஸிஜனில் பாதியை உற்பத்தி** செய்கின்றன.

தாவரங்களின் தகவமைப்புகளும் மாற்றுருக்களும்

1. பற்றுக் கம்பி (ஏறு கொடிகள்)

- மெலிந்த தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்களில் பற்றுக்கம்பி ஒரு ஆதாரத்தைச் சுற்றிப் பற்றிக்கொண்டு தாவரங்கள் மேலே ஏற உதவுகிறது.
    - இனிப்புப் பட்டாணி – சிற்றிலைகள் பற்றுக் கம்பிகளாக மாறியுள்ளன.
    - பாகற்காய் – கோணமொட்டு பற்றுக்கம்பியாக மாறியுள்ளன.

2. பின்னு கொடி

- சில தாவரங்கள் நீண்ட, மெலிந்த தண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன.
- அவை தானாகவே நேராக நிற்க முடியாமல், பிற தாவரங்களைப் பின்னிக்கொண்டு வளர்கின்றன.
- எடுத்துக்காட்டு: சங்கு பூ, மல்லிகை

3. முட்கள்

- சில தாவரங்களில் இலைகள் அல்லது பிற பகுதிகள் முட்களாக மாற்றமடைந்துள்ளன.
- முட்கள் தாவரங்களை விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
- எடுத்துக்காட்டுகள்:
    - அகேவ் – இலை நுனிகள் முட்களாக மாறியுள்ளன.

- சப்பாத்திக் கள்ளி – இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ளன.
- காகிதப் பூ (போகெய்ன்வில்லா) – தண்டுப் பகுதியில் கூர்மையான முட்கள் காணப்படுகின்றன.

முக்கியக் குறிப்பு

- வளரும் பருவ நிலையில் **அதிகவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் மூங்கிலாகும்.**

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. குளம் _____ வாழிடத்திற்கு ஒரு உதாரணம்.
   அ) கடல் ஆ) நன்னீர்
   இ) பாலைவனம் ஈ) மலைகள்

2. இலைத்துளையின் முக்கிய வேலை _____.
   அ) நீரைக் கடத்துதல் ஆ) நீராவிப்போக்கு
   இ) ஒளிச் சேர்க்கை ஈ) உறிஞ்சுதல்

3. நீரை உறிஞ்சும் பகுதி _____ஆகும்.
   அ) வேர் ஆ) தண்டு இ) இலை ஈ) பூ

4. ஆகாயத் தாமரையின் வாழிடம்
   அ) நீர் ஆ) நிலம்
   இ) பாலைவனம் ஈ) மலை

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. புவிப் பரப்பு _____ % நீரால் மூடப்பட்டுள்ளது.
2. பூமியில் காணப்படும் மிகவும் வறண்ட பகுதி _____.
3. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய இரண்டும் _____ன் வேலை.
4. ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் முதன்மைப் பகுதி _____.
5. ஆணிவேர்த் தொகுப்பு _____ தாவரங்களில் காணப்படுகிறது.

III. சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறாக இருப்பின் சரியான கூற்றை எழுதுக.

1. தாவரங்கள் நீரின்றி வாழ முடியும்.
2. தாவரங்கள் அனைத்திலும் பச்சையம் காணப்படுகிறது.

3. தாவரங்களின் மூன்று பாகங்கள் – வேர், தண்டு, இலைகள்.
4. மலைகள் நன்னீர் வாழிடத்திற்கு ஓர் உதாரணம்.
5. வேர் முட்களாக மாற்றுரு அடைந்துள்ளது.
6. பசுந் தாவரங்களுக்கு சூரிய ஒளி தேவை.

IV. பொருத்துக.

1. மலைகள்	–	ஒரு வித்திலைத் தாவரங்கள்
2. பாலைவனம்	–	கிளைகள்
3. தண்டு	–	வறண்ட இடங்கள்
4. ஒளிச் சேர்க்கை	–	இமயமலை
5. சல்லிவேர்த் தொகுப்பு	–	இலைகள்

VI. பின்வருவனவற்றை சரியான வரிசையில் எழுதுக.

1. இலைகள் – தண்டு – வேர் – மலர்கள்
2. நீராவிப்போக்கு – கடத்துதல் – உறிஞ்சுதல் – ஊன்றுதல்

VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. மல்லிகைக் கொடி ஏன் பின்னு கொடி என அழைக்கப்படுகிறது ?
2. ஆணிவேர் மற்றும் சல்லி வேர்த் தொகுப்புகளை ஒப்பீடு செய்க.
3. நிலவாழிடம் மற்றும் நீர்வாழிடத்தை வேறுபடுத்துக.
4. உங்களுடைய பள்ளித் தோட்டத்தில்

அலகு-5 - விலங்குலகம்

உயிரினங்களின் பல்லுயிர்த் தன்மை

1. பல்லுயிர்த் தன்மை

- உலகில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பல்வேறு வேறுபாடுகளுடன் காணப்படுகின்றன.
- **வாழிடங்களில் காணப்படும் உயிரினங்களின் வகைகள் மற்றும் வேறுபாடுகள் பல்லுயிர்த் தன்மை** எனப்படும்.
- பாலைவனங்கள், காடுகள், மலைகள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் வயல்வெளிகள் ஆகியவை பல்வேறு சூழ்நிலை மண்டலங்களாகும்.
- ஒவ்வொரு சூழ்நிலை மண்டலத்திலும் வாழும் உயிரினங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன.
- உயிரினங்கள் காற்று, நீர் மற்றும் மண் போன்ற உயிரற்ற காரணிகளுடனும் தொடர்பு கொள்கின்றன.

2. உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள்

- **உயிருள்ள காரணிகள்**: தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள்.
- **உயிரற்ற காரணிகள்:** காற்று, நீர் மற்றும் மண்.

3. வாழிடம்

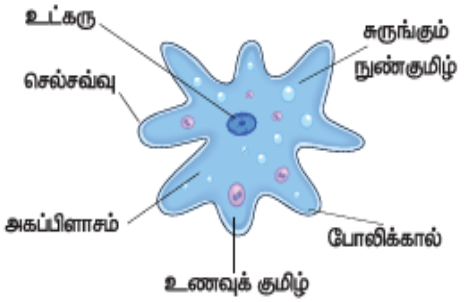
- **உயிரினங்கள் வாழும் இடம் வாழிடம்** எனப்படும்.
- மீன்கள் மற்றும் நண்டுகள் நீரில் வாழ்கின்றன.
- யானை, புலி மற்றும் ஒட்டகம் போன்ற விலங்குகள் நிலத்தில் வாழ்கின்றன.
- ஒவ்வொரு வாழிடத்திலும் காலநிலையும் சூழ்நிலையும் மாறுபடும்.
- ஒட்டகங்கள் பாலைவனத்தில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- துருவக் கரடிகள் மற்றும் பென்குயின்கள் குளிர்ப் பகுதிகளில் வாழ்கின்றன.
- உயிரினங்களின் சிறப்புப் பண்புகள் அவை வாழவும் இனப்பெருக்கம் செய்யவும் உதவுகின்றன.
- **சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜூரோங் பறவைகள் பூங்காவில், பென்குயின் பறவைகள்** பனிக்கட்டிகள் நிரம்பிய ஒரு பெரிய கண்ணாடிக் கண்ணாடி அறையில் **0°C அல்லது அதற்கும் குறைவான வெப்பநிலையில்** பராமரிக்கப்படுகின்றன.

I. ஒரு செல் உயிரினங்கள்

- ஒரு செல்லால் ஆன உயிரினங்கள் ஒரு செல் உயிரினங்கள் எனப்படும்.
- இவை நுண்ணியவை.
- இவற்றின் அனைத்து வாழ்க்கைச் செயல்களும் ஒரே செல்லில் நடைபெறுகின்றன.
- உணவு உட்கொள்ளுதல், சுவாசித்தல், கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் செய்தல் போன்ற செயல்களை ஒரே செல் செய்கிறது.
- இவை பெரும்பாலும் நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்: அமீபா, பாராமீசியம், ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியா.

1. அமீபா

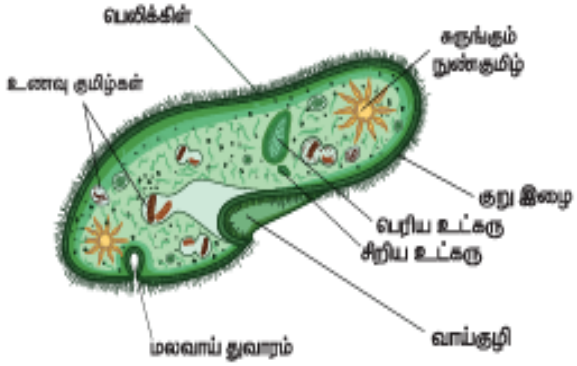


- அமீபா ஒரு செல் உயிரினம்.
- இது உணவைச் செரித்தல், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் போன்ற செயல்களைச் செய்கிறது.
- **போலிக்கால்கள் மூலம் நகர்கிறது.**

- போலிக்கால்கள் மூலம் உணவைப் பிடிக்கிறது.
- இதன் உடல் வடிவம் நிலையானதல்ல.

2. பாராமீசியம்

- பாராமீசியம் ஒரு செல் உயிரினம்.
- இது நீரில் வாழ்கிறது.
- **உடலில் உள்ள குறுஇழைகள் (Cilia) மூலம் நகர்கிறது.**
- குறுஇழைகள் உணவை உட்செலுத்தவும் உதவுகின்றன.



3. யூக்ளினா

- யூக்ளினா ஒரு செல் உயிரினம்.
- இது நீரில் வாழ்கிறது.
- **கசையிழை (Flagellum) மூலம் நகர்கிறது.**
- **பசுங்கணிகம் மூலம் ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது.**



II. பல செல் உயிரினங்கள்

- பல செல்களால் ஆன உயிரினங்கள் பல செல் உயிரினங்கள் எனப்படும்.
- இவற்றின் உடலில் பல்வேறு பணிகளைச் செய்யும் செல்கள் காணப்படுகின்றன.
- செல்கள் இணைந்து திசுக்களையும், திசுக்கள் உறுப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன.
- வெவ்வேறு செல்கள் வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்கின்றன.
- இவற்றின் உடல் அமைப்பு ஒரு செல் உயிரினங்களைவிட சிக்கலானது.
- **எடுத்துக்காட்டுகள்: மண்புழு, மீன், தவளை, பல்லி, புறா, புலி, யானை மற்றும் மனிதன்.**

விலங்கினங்களின் தகவமைப்பு

1. தகவமைப்பு

- ஒவ்வொரு உயிரினமும் **தனது வாழிடத்திற்கு ஏற்றவாறு தகவமைப்புகளைக்** கொண்டுள்ளது.
- தாவரங்களும் விலங்குகளும் தங்களுக்கே உரிய சிறப்புப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
- இந்தச் சிறப்புப் பண்புகள் உயிரினங்கள் வாழவும், உணவு பெறவும், இனப்பெருக்கம் செய்யவும் உதவுகின்றன.

2. மீன்

- மீன்கள் நீரில் வாழ்கின்றன.
- உடல் மற்றும் வால் ஆகியவை நீந்துவதற்கு ஏற்ற வடிவத்தில் உள்ளன.
- துடுப்புகள் நீந்தவும் திசை மாறவும் உதவுகின்றன.
- **செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.**
- உடல் செதில்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.
- உடலில் வழவழப்பான திரவம் காணப்படுகிறது.

3. தவளை

- தவளைகள் **நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்கின்றன.**
- இவை ஈரப்பதமுள்ள தோலைக் கொண்டுள்ளன.
- **இளம்பருவத்தில் செவுள்கள் மூலமும், வளர்ந்த நிலையில் நுரையீரல் மற்றும் தோல் மூலமும் சுவாசிக்கின்றன.**
- நீந்துவதற்கும் தாவுவதற்கும் வலிமையான பின்னங்கால்கள் உதவுகின்றன.

4. பல்லி

- **பல்லிகள் ஊர்வன வகையைச் சேர்ந்தவை.**
- இவற்றின் உடல் செதில்களால் மூடப்பட்டுள்ளது.
- **பெரும்பாலான பல்லிகள் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம்** செய்கின்றன.
- பல்லிகள் **நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.**
- சில பல்லிகளுக்கு கால் விரல்களில் **விரலிடைச் சவ்வுகள்** உள்ளன.
- சில பல்லிகள் பூச்சிகளை உணவாகக் கொள்கின்றன.

5. பறவைகள்

- பறவைகளின் உடல் இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது.
- பெரும்பாலான பறவைகள் பறப்பதற்கு ஏற்ற உடல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.
- பறவைகள் **நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.**
- ஒரே சமயத்தில் இரண்டு கண்கள் மூலமும் இரு வெவ்வேறு பொருட்களை பறவைகளால் காண முடியும். இதற்கு **இரு விழி பார்வை** என்று பெயர்.
- பறவையின் **வால் அது பறக்கும் திசையைக் கட்டுப்படுத்த** உதவுகிறது
- அலகின் வடிவம் மற்றும் கால்களின் அமைப்பு உணவு பெறவும் வாழிடத்தில் வாழவும் உதவுகின்றன.
- எடுத்துக்காட்டு:சிட்டுக்குருவி

வலசை போதல்

- **தமிழ்நாட்டில் வேடந்தாங்கல், கோடியக்கரை மற்றும் கூடங்குளம்** ஆகிய இடங்களில் **பறவைகள் சரணாலயங்கள்** காணப்படுகின்றன.
- பல பறவைகள் **சைபீரியா மற்றும் ரஷ்யா** போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்து **வேடந்தாங்கலுக்கு வலசை வருகின்றன.**
- பறவைகள் **உணவு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஏற்ற காலநிலையைத் தேடி** ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குச் செல்வது வலசை போதல் எனப்படும்.
- எடுத்துக்காட்டு: சைபீரிய வலசைப் பறவைகள்.

6. ஓட்டகம்

- ஓட்டகம் பாலைவனத்தில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற தகவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- நீண்ட கால்கள் அதன் உடலை வெப்பமான மணலிலிருந்து உயரத்தில் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
- அகன்ற பாதங்கள் மணலில் புதையாமல் நடக்க உதவுகின்றன.
- நீண்ட நேரம் நீரின்றி வாழக்கூடியது.
- **திமிலில் கொழுப்பு சேமிக்கப்படுகிறது.**
- **நீண்ட இமைகள் மற்றும் மூக்குத் துவாரங்களை மூடும் திறன்** மணல் புயலிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.
- **ஓட்டகம் "பாலைவனக் கப்பல்" (Ship of the Desert)** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

7. கோடை உறக்கம் மற்றும் குளிர்கால உறக்கம்

கோடை உறக்கம் (Hibernation)

- அதிக வெப்பம் மற்றும் வறட்சியிலிருந்து தப்பிக்க சில விலங்குகள் உறக்கநிலையில் இருப்பது கோடை உறக்கம் எனப்படும்.
- எடுத்துக்காட்டு: நத்தை.

குளிர்கால உறக்கம் (Aestivation)

- கடுமையான குளிர்காலத்தில் சில விலங்குகள் செயல்பாட்டைக் குறைத்து நீண்ட உறக்கநிலையில் இருப்பது குளிர்கால உறக்கம் எனப்படும்.
- எடுத்துக்காட்டு: ஆமை.

கங்காரு எலி எப்பொழுதும் நீர் அருந்துவதில்லை. அது தான் உண்ணும் விதைகளிலிருந்து தேவையான நீரைப் பெறுகிறது.

வெவ்வேறு வாழிடங்களில் உள்ள விலங்குகளின் தகவமைப்புகள்

வ. எண்	விலங்குகளின் பெயர்	வாழிடம்	தகவமைப்புகள்
1	துருவக் கரடி	துருவப் பகுதி	பாதுகாப்பிற்கேற்ற தடிமனான தோல், வெண்மையான உரோமங்கள்
2	பென்குயின்	துருவப் பகுதி	நீந்துவதற்கேற்ற துடுப்புகள், நடப்பதற்கேற்ற இரண்டு கால்கள்
3	வரையாடு	மலைப் பகுதி	ஓடுவதற்கேற்ற வலுவான குளம்புகள், குளிரில் இருந்து பாதுகாக்க நீளமான உரோமங்கள்
4	சிங்கம்	காடு	வலுவான மற்றும் வேகமாக ஓடக் கூடிய தன்மை, இரையைப் பிடிப்பதற்கான கூர்மையான நகங்கள்.

நீலகிரி வரையாடு

- நீலகிரி வரையாடு **தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்காகும்.**
- மலைகளில் உள்ள பாறைகளின் இடுக்குகளில் எளிதாக நுழையும் திறன் கொண்டது.
- உடல் சமநிலையுடன் பாறைகளில் ஏறவும் தாவவும் செய்கிறது.

- மலைப்பகுதிகளில் வளரும் தாவர வகைகளை உணவாக உட்கொள்கிறது.

III. சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறாக இருப்பின் சரியான கூற்றை எழுதுக.

1. ஓர் உயிரி வாழக்கூடிய அல்லது வசிக்கக்கூடிய இடம் வாழிடம் எனப்படும்.
2. புவியியல் அமைப்பு மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழல் ஆகியவை புவியின் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
3. ஒருசெல் உயிரியான அமீபா, போலிக்கால்கள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றது.
4. பறவைகளால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருளை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
5. பாரமீசியம் ஒரு பலசெல் உயிரி.

IV. பின்வருவனவற்றை நிறைவு செய்க.

1. மழைக்காடுகள், புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்களை _____ என்று அழைக்கிறோம்
2. ஒருசெல்லால் ஆன உயிரினங்கள் _____ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
3. மீனின் சுவாச உறுப்பு _____ ஆகும்
4. கால்களில் உள்ள வளை நகங்களின் மூலம் பல்லிகள் தரைகளில் _____
5. ஒட்டகங்கள் தங்கள் திமில்களில் _____ சேமிக்கின்றன.

மதிப்பீடு

8YEV3

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. உயிருள்ள பொருள்கள் அல்லது உயிரினங்களைப் பற்றி படிப்பது
அ. உளவியல் ஆ. உயிரியல்
இ. விலங்கியல் ஈ. தாவரவியல்

2. கீழ்க்காணும் எவற்றுள் எவை உயிருள்ளவைகளின் பண்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன?
i. சுவாசம் ii. இனப்பெருக்கம்
iii. தகவமைப்பு iv. கழிவு நீக்கம்
சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.
அ. i, ii மற்றும் iv மட்டும்
ஆ. i, ii மட்டும்
இ. ii மற்றும் iv மட்டும்
ஈ. i, iv, ii மற்றும் iii

3. பல்லிகள் எதன்மூலம் சுவாசிக்கின்றன?
அ. தோல் ஆ. செவுள்கள்
இ. நுரையீரல்கள் ஈ. சுவாச நுண்குழல்

7. கீழ்கண்டவற்றுள் எதை வாழிடமாகக் கூற முடியாது?
அ. ஒட்டகங்களுடன் கூடிய பாலைவனம்
ஆ. மீன்கள் மற்றும் நத்தைகளுடன் கூடிய குளம்
இ. மேயும் கால்நடைகளுடன் கூடிய பண்படுத்தப்பட்ட நிலம்
ஈ. காட்டு விலங்குகளுடன் கூடிய காடு

8. பறவைகள் காற்றில் பறப்பதற்கு உதவி செய்வது எது?
அ. கனமான மற்றும் வலிமையான எலும்புகள்
ஆ. மென்மையான மற்றும் தடித்த எலும்புகள்
இ. உள்ளீடற்ற மற்றும் இலேசான எலும்புகள்
ஈ. தட்டையான மற்றும் தடித்த எலும்புகள்

9. பாரமீசியம் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர்வதற்கு உதவுவது
அ. போலிக்கால்கள் ஆ. கசையிழை
இ. பாதம் ஈ. குறு இழை

10. கங்காரு எலி வசிப்பது
அ. நீர் வாழிடம்
ஆ. பாலைவன வாழிடம்

அலகு-6 - உடல் நலமும், சுகாதாரமும்

- நலம் என்பது உடல், மனம் மற்றும் சமூக நலத்தைக் குறிக்கிறது.
- நலம் என்பது நோயற்ற நிலையை மட்டும் குறிப்பதில்லை.
- நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும், நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் சுகாதாரம் முக்கியமானது.

உணவின் ஊட்டச்சத்துக்கள்

உணவின் ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகின்றன.

உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்க சமச்சீரான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்.

முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் ஆறு வகைப்படும்:

1. கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
2. புரதங்கள்
3. கொழுப்புகள்
4. வைட்டமின்கள்
5. தாது உப்புக்கள்
6. நீர்

1. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் (Carbohydrates)

- ஹைட்ரேட்டுகள் நமக்கு ஆற்றலைத் தருகின்றன.
- உடல் வளர்ச்சிக்கும், உடல் செயல்பாடுகளுக்கும் உதவுகின்றன.

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகள்

வகை	உணவுப் பொருட்கள்
சர்க்கரை	பழங்கள், தேன், கரும்புச் சர்க்கரை, பீட்ரூட்
ஸ்டார்ச் (மாவுச்சத்து)	அரிசி, சோளம், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பிற தானியங்கள்
நார்ச்சத்து உணவு	முழுதானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பிற நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள்

2. புரதங்கள் (Proteins)

- புரதங்கள் உடல் வளர்ச்சிக்கும், செல்களைப் புதுப்பித்தலுக்கும் உதவுகின்றன.
- உடல் வளர்ச்சிக்கும் திசுக்களைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும் புரதங்கள் அவசியம்.
- புரதம் நிறைந்த உணவுகள்:
    - முட்டை
    - மீன்
    - பால்
    - கோழி இறைச்சி
    - சோயாபீன்ஸ்
    - கொட்டைகள்
    - பருப்புகள்

அதிக புரதம் (Protein) உள்ள உணவு சோயாபீன்ஸ் (Soybeans) ஆகும்.

3. கொழுப்புகள் (Fats)

- கொழுப்புகள் உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்குகின்றன.
- இவை கார்போஹைட்ரேட்டுகளைவிட அதிக ஆற்றலைத் தருகின்றன.
- கொழுப்புகள் உடலின் வெப்பத்தைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
- இவை உடல் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றன.
- முக்கியமான கொழுப்புச் சத்து உணவுகள்:
    - நெய்
    - பால்
    - பாலாடைக்கட்டி
    - பன்னீர்
    - கொட்டைகள்
    - இறைச்சி
    - மீன் எண்ணெய்

4. வைட்டமின்கள் (Vitamins)

- உடலில் நடைபெறும் பல்வேறு உயிர்வேதியியல் வினைகளுக்கு வைட்டமின்கள் அவசியம்.
- பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் மற்றும் இறைச்சி போன்றவற்றில் வைட்டமின்கள் காணப்படுகின்றன.
- வைட்டமின்கள் பாதுகாக்கும் உணவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- முக்கியமான ஆறு வைட்டமின்கள்: A, B, C, D, E மற்றும் K.
- **வைட்டமின்கள் இரண்டு வகைப்படும்:**
- நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்: B மற்றும் C
- கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்: A, D, E மற்றும் K

நெல்லிக்கனிகளில், ஆரஞ்சுப் பழங்களை விட 20 மடங்கு அதிக வைட்டமின் C காணப்படுகிறது.

வைட்டமின் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய்கள்

வைட்டமின்	மூலம் (உணவுகள்)	குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய்	அறிகுறிகள்
வைட்டமின் A	மீன் எண்ணெய், முட்டை, பால், நெய், கேரட், கீரைகள்	மாலைக்கண் நோய்	குறைவான கண்பார்வை, மங்கலான வெளிச்சத்தில் பார்ப்பதில் சிரமம்
வைட்டமின் B	முழு தானியங்கள், பால், மீன், இறைச்சி, முட்டை	பெரிபெரி	நரம்புப் பலவீனம், உடல் சோர்வு
வைட்டமின் C	ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய், எலுமிச்சை, காய்கறிகள்	ஸ்கர்வி	ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு
வைட்டமின் D	மீன் எண்ணெய், முட்டை, பால், சூரிய ஒளி	ரிக்கெட்ஸ்	பலவீனமான எலும்புகள், எளிதில் வளையும் எலும்புகள்
வைட்டமின் E	தாவர எண்ணெய்கள், பச்சைக் காய்கறிகள், முழுத் தானியங்கள், கொட்டைகள்	நரம்புப் பலவீனம்	தசை பலவீனம், நரம்பு பாதிப்பு
வைட்டமின் K	பச்சைக் காய்கறிகள், கீரைகள், முட்டைக்கோஸ்	இரத்தம் உறைவதில் குறைபாடு	சிறு காயங்களினாலும் அதிக இரத்தக்கசிவு

5.தாது உப்புகள்

- தாது உப்புகள் உடல் வளர்ச்சிக்கும், உடல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் தேவைப்படுகின்றன.
- தாது உப்புகள் பாதுகாப்பு உணவுகள் ஆகும்.

- தாது உப்புகள் நிறைந்த உணவுகள்: கீரைகள், பருப்பு வகைகள், முட்டை, பால், மீன் மற்றும் பழங்கள்.

தாது உப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பணிகள்

தாது உப்பு	முக்கியப் பணி
கால்சியம் (Calcium)	**வலுவான எலும்புகள், பற்கள் மற்றும் இரத்தம் உறைதல்**
பாஸ்பரஸ் (Phosphorus)	**வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள்**
அயோடின் (Iodine)	**தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி**
இரும்புச்சத்து (Iron)	**ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சி**

முக்கியத் தகவல்

- உலகளவில் முருங்கைக்கீரை உற்பத்தியில் இந்தியா முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
- முருங்கைக்கீரையில் வைட்டமின்கள்- A மற்றும் C, இரும்புச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம் உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன.
- இது ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடுப்பானாகவும் (Antioxidant) செயல்படுகிறது.

6.நீர் (Water)

- உடல் நலத்தைப் பேணுவதற்கு நீர் மிகவும் அவசியம்.
- நீர் உடலின் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பராமரிக்கிறது.
- செரிமானத்திற்கும், ஊட்டச்சத்துகளை உடல் முழுவதும் கொண்டு செல்வதற்கும் உதவுகிறது.
- உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

- பொதுவாக, தினமும் சுமார் 2 லிட்டர் (8 டம்ளர்) நீர் அருந்தலாம். தேவையான அளவு வயது, உடற்பயிற்சி, காலநிலை மற்றும் உடல்நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

உடல் நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள்

- சத்தான உணவு உடல் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.
- சரிவிகித உணவு (Balanced Diet) உடலுக்குத் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் சரியான அளவில் கொண்டுள்ளது.
- சத்துக் குறைவான உணவு உடல் பருமன் மற்றும் பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.

சரிவிகித உணவு (Balanced Diet)

உடல் வளர்ச்சிக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளையும் போதுமான அளவில் கொண்ட உணவு சரிவிகித உணவு எனப்படும்.



ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு (Malnutrition)

- தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் சரியான அளவில் கிடைக்காததால் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது.
- இதனால் உடல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படலாம்.

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் ஏற்படும் முக்கிய நோய்கள்:

அட்டவணை 5 புரதக் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்கள்

நோய்கள்	அறிகுறிகள்
குவாஷியோர்கர்	வளர்ச்சிக் குறைபாடு, முகம், கால்களில் வீக்கம், வயிற்றுப் போக்கு மற்றும் உப்பிய வயிறு
மராஸ்மஸ்	மெலிந்த உடல், மெதுவான உடல் வளர்ச்சி

அட்டவணை 6 தாது உப்புக்கள் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்கள்

தாது உப்புக்கள்	நோய்கள்
கால்சியம்	ரிக்கெட்ஸ்
பாஸ்பரஸ்	ஆஸ்டியோமலேசியா
அயோடின்	கிரிட்டினிசம் (குழந்தைகளில்) முன்கழுத்துக் கழலை (பெரியவர்கள்)
இரும்புச் சத்து	இரத்த சோகை

1.உடற்பயிற்சி (Exercise)

- உடலைத் தகுதியுடனும் வலிமையுடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
- உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
- யோகா, நடைப்பயிற்சி, ஓட்டம் மற்றும் விளையாட்டுகள் உடற்பயிற்சியின் வகைகளாகும்.

2. ஓய்வு (Rest)

- உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு போதுமான ஓய்வு அவசியம்.
- உடல் வளர்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதலுக்கு ஓய்வு முக்கியமானது.

3. தூய்மை (Hygiene)

- தூய்மை என்பது உடல் நலத்தைக் காப்பதற்கான பழக்கவழக்கங்களின் தொகுப்பாகும்.
- உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) உடல் நலத்தைப் பாதுகாப்பதில் தூய்மையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

4. தன்சுத்தம் (Personal Hygiene)

- உடலைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பது தன்சுத்தம் ஆகும்.
- தன்சுத்தம் நோய்த்தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுகிறது.
- கைகளைக் கழுவுதல், குளித்தல், நகங்களை வெட்டுதல், உடைகளைச் சுத்தமாக வைத்திருத்தல் ஆகியவை முக்கியமானவை.

5. நீர்ச்சத்து இழப்பு (Dehydration)

- உடலில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் இழக்கப்படும்போது நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படுகிறது.
- வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு நீர்ச்சத்து இழப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
- நீர்ச்சத்து இழப்பின்போது உடலுக்குத் தேவையான நீர் மற்றும் உப்புகளை மீண்டும் வழங்க வேண்டும்.

6. ORS – உப்பு சர்க்கரைக் கரைசல்

- ORS என்பதன் விரிவாக்கம் Oral Rehydration Solution.
- வயிற்றுப்போக்கால் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து இழப்பை ஈடுசெய்ய ORS உதவுகிறது.
- ORS கரைசலைத் தயாரிக்கப்பட்ட பாக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு சுத்தமான நீரில் கலந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

நுண்ணுயிரிகள் (Microorganisms)

- நுண்ணுயிரிகள் மிகவும் சிறியவை; நுண்ணோக்கி மூலம் மட்டுமே காண முடியும்.
- நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய வகைகள்:

1. பாக்டீரியா (Bacteria)
2. வைரஸ் (Virus)
3. புரோட்டோசோவா (Protozoa)
4. பூஞ்சைகள் (Fungi)
5. பாசிகள் (Algae)

1. பாக்டீரியா (Bacteria)

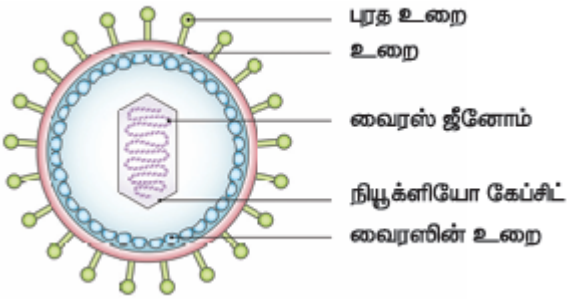
- பாக்டீரியாக்கள் **மிகச் சிறிய புரோகேரியோட்டிக் நுண்ணுயிரிகள்**.
- இவை பொதுவாகச் செல் சுவரைக் கொண்டுள்ளன.
- சில பாக்டீரியாக்கள் நன்மை செய்கின்றன; சில நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
- பாக்டீரியாக்கள் உணவுப் பொருட்களைச் சிதைக்கவும் உதவுகின்றன.

அட்டவணை 7 பாக்டீரியா நோய்கள்

வ. எண்	பாக்டீரியா நோய்கள்	பரவும் முறை
1.	காலரா / வயிற்றுப் போக்கு	அசுத்தமான நீர்
2.	நிமோனியா / காய்ச்சல்	இருமல் மற்றும் தும்மலின் போது வெளிப்படும் காற்றுத் திவளைகளை சுவாசித்தல்
3.	டெட்டனஸ் / கக்குவான்	பாக்டீரியாக்களினால் தாக்கப்பட்ட காயங்கள்
4.	காசநோய்	இருமல் மற்றும் தும்மலின் போது வெளிப்படும் காற்றுத் திவளைகளை சுவாசித்தல்
5.	டைபாய்டு / காய்ச்சல்	அசுத்தமான உணவு அல்லது நீர்

2. வைரஸ்கள் (Viruses)

- வைரஸ்கள் மற்ற உயிரினங்களின் உயிருள்ள செல்களுக்குள் மட்டுமே பெருகுகின்றன.
- வைரஸ்கள் மரபுப் பொருளையும் புரத உறையையும் கொண்டுள்ளன.
- சில வைரஸ்கள் நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
- ஒரு வைரஸ் DNA-வுக்குப் பதிலாக RNA-வைப் பெற்றிருந்தால், அதற்கு **ரெட்ரோவைரஸ் (Retrovirus)** என்று பெயர்.



வைரஸால் ஏற்படும் நோய்கள்

1. சளி
2. இன்புளுவென்சா
3. கல்லீரல் அழற்சி

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு _____ தேவைப்படுகிறது.
   அ) கார்போஹைட்ரேட் ஆ) கொழுப்பு
   இ) புரதம் ஈ) நீர்

2. ஸ்கர்வி _____ குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது.
   அ) வைட்டமின் A ஆ) வைட்டமின் B
   இ) வைட்டமின் C ஈ) வைட்டமின் D

4. சின்னம்மை
5. இளம் பிள்ளை வாதம்
6. பெரியம்மை
7. தடம்மை

3. கால்சியம் _____ வகை ஊட்டச்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.
அ) கார்போஹைட்ரேட் ஆ) கொழுப்பு
ஆ) புரதம் ஈ) தாது உப்புகள்

4. நம் உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் _____.
அ) அவற்றில் அதிக அளவு கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது.
ஆ) அவற்றில் அதிக அளவு புரதம் உள்ளது
இ) அவற்றில் அதிக வைட்டமின்களும் தாது உப்புகளும் உள்ளன
ஈ) அவற்றில் அதிக அளவு நீர் உள்ளது

5. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _____ நுண்ணுயிரி.
அ) புரோகேரியோட்டிக்
ஆ) யூகேரியோட்டிக்
இ) புரோட்டோசோவா
ஈ) செல்களற்ற

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு _____ நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
2. அயோடின் சத்துக்குறைபாடு பெரியவர்களில் _____ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.
3. வைட்டமின் D குறைபாடு _____ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.
4. டைபாய்டு நோய், _____ மற்றும் நீர் மாசுபடுவதால் பரவுகிறது.
5. குளிர்காய்ச்சல் (இன்புளுயன்சா) _____ நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது.

III. சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும்.

1. நம் உணவில் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.
2. நம் உடலில் கொழுப்பு, ஆற்றலாக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.
3. அனைத்து பாக்டீரியாக்களும் கசையிழைகளைப் பெற்றுள்ளன.
4. ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து உதவுகிறது.
5. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு வெளியேயும் வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய இயலும்.

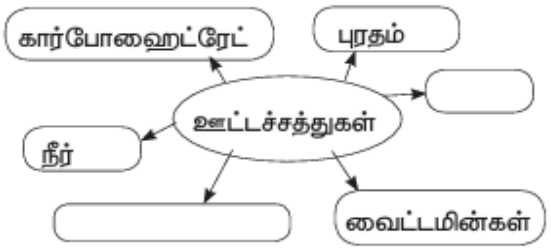
IV. பின்வரும் ஒப்புமைகளைப் பூர்த்தி செய்க.

1. அரிசி : கார்போஹைட்ரேட் :: பருப்பு வகைகள்: _____.
2. வைட்டமின் D : ரிக்கெட்ஸ் : வைட்டமின் C : _____.
3. அயோடின் : முன் கழுத்துக் கழலை நோய் :: இரும்பு : _____.
4. காலரா : பாக்டீரியா :: சின்னம்மை : _____.

V. பொருத்துக.

1 வைட்டமின் A – அ. ரிக்கெட்ஸ்
2 வைட்டமின் B – ஆ. மாலைக் கண் நோய்
3 வைட்டமின் C – இ. மலட்டுத்தன்மை
4 வைட்டமின் D – ஈ. பெரி பெரி
5 வைட்டமின் E – உ. ஸ்கர்வி

VI. நிரப்புக.



VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. கீழ்கண்டவற்றிற்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
அ) கொழுப்புச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுப்பொருள்கள்.
ஆ) வைட்டமின் குறைபாட்டு நோய்கள்.
2. கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தினை வேறுபடுத்தி எழுதுக.
3. சரிவிகித உணவு – வரையறு.
4. பழங்களையும், காய்கறிகளையும் வெட்டிய பின், அவற்றை நீரில் கழுவக்கூடாது. ஏன்?

Unit-4 - Plant World

Biology

- Biology is the science that studies the life process, structure, and functions of living organisms.
- Plants **prepare their own food.**
- Main parts of a plant: **Root, stem, leaf, flower, fruit, and seed.**
- Flowering plants consist of two main systems:
    1. Root system
    2. Shoot system

1. Root System

➔ It is found below the ground.

➔ Roots **do not have nodes and internodes.**

➔ At the tip of the root, a **root cap** is present.

➔ Slightly above the root tip, **root hairs** are found.

➔ Roots are **positively geotropic.**

Types of Roots

a) Tap Root System

- **The radicle grows continuously** to form the primary taproot.
- Secondary roots arise from the taproot.
- Generally **found in dicotyledonous plants.**
  Examples: Bean, Mango, Neem.

b) Fibrous Root System

- **The primary root dies after a short period.**
- Roots of equal size grow in clusters from the base of the stem.
- Generally **found in monocotyledonous plants.**
  Examples: Rice, Grass, Maize.

Functions of the Root

- Fixes the plant firmly to the soil.
- Absorbs **water and minerals** from the soil.
- Some plants store food in their roots.

Examples: Carrot, Beetroot.

2. Shoot System

- The main parts of the plant growing above the ground are called the shoot system.
- It consists of stem, leaves, flowers, and fruits.

Main Parts of the Stem

- Node: The part of the stem where leaves arise.
- Internode: The portion between two successive nodes.
- Terminal bud: The bud found at the tip of the stem.
- Axillary bud: The bud found in the axil between the leaf and the stem.

Functions of the Stem

- Supports branches, leaves, flowers, and fruits.
- Transports **water and minerals** absorbed by roots to other parts.
- Transports food prepared by leaves to other parts of the plant.
- Some plants store food in the stem.
  Example: Sugarcane.

3. Leaf

Leaves are generally green in color. Chlorophyll present in the leaves gives them their green color.

Main Parts of a Leaf

- Petiole
- Lamina or Leaf blade
- Midrib
- Veins
- Leaf base
- Stipules — found in some leaves.
- Stomata — **tiny pores found on the lower surface of leaves.**

Functions of the Leaf

4. Prepares food through photosynthesis.
5. Helps in respiration.
6. Excretes water through transpiration.

1. Victoria amazonica

- **An aquatic plant with the world's largest leaves.**

- **Its leaf surface has the capacity to support a weight of up to 45 kg or an equivalent person.**

2. Classification of Plants

a) Flowering Plants

- **These produce flowers.**

  Examples: Sunflower, Nicotiana.

b) Plants Based on Seed Structure

- **Angiosperms (Closed seed plants): Seeds are enclosed inside the fruit.**
  - **Examples: Mango.**
- **Gymnosperms (Open seed plants): Seeds are not enclosed within a fruit.**
  - **Example: Cycas.**

Habitat

Definition: The natural place where an organism lives and reproduces is called its habitat.

- Habitat provides food, water, and shelter for living organisms.
- Plants and animals live in habitats suited to them.

Major Types of Habitats

1. Aquatic Habitat

Types:

- Freshwater habitat
- Marine habitat

Examples: Pond, Lake, River, Ocean.

1. Freshwater Habitat

- Rivers, ponds, pools, and lakes are freshwater habitats.
- Plants growing in fresh water:
  - **Water hyacinth**

  - **Water lily**
  - **Lotus**
- Roots of aquatic plants are poorly developed.
- Air spaces in the stems and leaves help them float in water.
- **Air gaps in the leaf stalk of lotus** help it to float.

2. Marine Habitat

- **About 70% of the Earth's surface** is covered by oceans.
- About 40% of the Earth's **total photosynthesis occurs in marine plants.**
- Examples of marine plants:
  - **Seaweeds**
  - **Seagrasses**
  - **Mangrove plants**
  - **Phytoplankton (floating algae)**

2. Terrestrial Habitat

- Habitats found on land are called terrestrial habitats.
- According to the lesson, about 28% of the Earth's land area is specified as terrestrial habitat.

Terrestrial habitats are of three types:

- Forests
- Grasslands
- Deserts

1. Forests

- They cover large land areas with dense growth of trees.
- Types of forests:
  - Tropical forests
  - Temperate forests
  - Mountain forests
- Average annual rainfall: 25–200 cm.

2. Grassland Habitat

- Grass is predominant in this habitat.
- Grasses can grow short or tall.
- Example: Savanna.

3. Desert Habitat

- Dry regions with very low water availability are called deserts.
- Average annual rainfall is less than 25 cm.
- Deserts cover about 20% of the Earth's land area.

Special features of desert plants:

- Thick leaves help store water and mineral salts.
- The stem of cactus stores water.
- Leaves are modified into spines.
- Long roots absorb water from deep underground.

Types of Deserts:

5. Hot dry deserts
6. Semi-arid deserts
7. Coastal deserts
8. Cold deserts

Examples of desert plants:

- Opuntia (Prickly pear)
- Agave
- Aloe vera
- Bryophyllum

Important General Knowledge Info

- World's longest river: **Nile River — 6,650 km.**
- Longest river flowing in India: **Ganges — 2,525 km.**
- World Habitat Day: Every year on **the first Monday of October.**
- Land plants formed about **470 million** years ago: **Mosses and Liverworts.**
- The Thar Desert, a vast desert made of sand dunes, is largely spread across Rajasthan. It is also found in the Punjab and Sindh provinces of Pakistan.
- **Amazon rainforests in South America** produce half of the world's **oxygen requirement.**

Plant Adaptations and Modifications

1. Tendril (Climbers)

- In weak-stemmed plants, tendrils cling to a support and help plants climb up.
    - Sweet pea – Leaflets are modified into tendrils.
    - Bitter gourd – Axillary buds are modified into tendrils.

2. Twiners

- Some plants have long, slender stems.
- Unable to stand erect on their own, they twine around other plants for support.
- Examples: Clitoria, Jasmine

3. Thorns / Spines

- In some plants, leaves or other parts are modified into spines/thorns.
- Thorns protect plants from animals.
- Examples:
    - Agave – Leaf tips are modified into spines.
    - Opuntia – Leaves are modified into spines.
    - Bougainvillea – Sharp thorns are found on the stem region.

Important Note

- The fastest-growing plant during its growth phase is **bamboo.**

Unit-5 - Animal World

Biodiversity of Living Organisms

1. Biodiversity

- Plants and animals in the world exist with diverse variations.
- The variety and differences among living organisms found in habitats is called **biodiversity.**
- Deserts, forests, mountains, lakes, rivers, and fields are various ecosystems.
- Organisms living in each ecosystem interact with one another.
- Organisms also interact with non-living factors like air, water, and soil.

2. Biotic and Abiotic Factors

- **Biotic factors**: Plants, animals, and humans.
- **Abiotic factors:** Air, water, and soil.

3. Habitat

- The living place of organisms is called **habitat.**
- Fish and crabs live in water.
- Animals like elephants, tigers, and camels live on land.
- Climate and conditions vary in each habitat.
- Camels have adaptations suited for living in the desert.
- Polar bears and penguins live in cold regions.
- Special features of organisms help them live and reproduce.
- At Jurong Bird Park in Singapore, penguins are maintained in a large glass enclosure filled with ice at temperatures of **0°C or below.**

I. Unicellular Organisms

- Organisms made up of a single cell are called unicellular organisms.
- They are microscopic.
- All their life processes take place within a single cell.
- Functions such as ingestion, respiration, excretion, and reproduction are carried out by the single cell.
- Most of them can only be viewed under a microscope.

Examples: Amoeba, Paramecium, Yeast, and Bacteria.

1. Amoeba

- Amoeba is a unicellular organism.
- It performs digestion, locomotion, and excretion.
- **Moves using pseudopodia.**
- Captures food using pseudopodia.
- Its body shape is not fixed.

2. Paramecium

- Paramecium is a unicellular organism.
- It lives in water.
- **Moves by means of cilia on its body.**
- Cilia also help in taking in food.

3. Euglena

- Euglena is a unicellular organism.
- It lives in water.
- **Moves using a flagellum.**
- **Performs photosynthesis using chloroplasts.**

II. Multicellular Organisms

- Organisms composed of many cells are called multicellular organisms.
- Their bodies contain cells that perform various functions.
- Cells combine to form tissues, and tissues form organs.
- Different cells perform different functions.
- Their body organization is more complex than that of unicellular organisms.
- **Examples: Earthworm, Fish, Frog, Lizard, Pigeon, Tiger, Elephant, and Human.**

Adaptations of Animals

1. Adaptation

- Every organism **has adaptations suited to** its habitat.
- Plants and animals possess specific traits unique to them.
- These special features help organisms survive, obtain food, and reproduce.

2. Fish

- Fish live in water.
- The body and tail are streamlined for swimming.
- Fins help in swimming and changing direction.
- **Breathe through gills.**
- The body is covered with scales.
- A slimy mucus layer is found on the body.

3. Frog

- Frogs **live both in water and on land.**
- They have moist skin.
- **Breathe through gills in the larval stage, and through lungs and skin as adults.**
- Strong hind limbs help in swimming and leaping.

4. Lizard

- **Lizards belong to reptiles.**
- Their body is covered with scales.
- **Most lizards reproduce by laying eggs.**
- Lizards **breathe through lungs.**
- Some lizards have **webbed toes** on their feet.
- Some lizards feed on insects.

5. Birds

- The body of birds is covered with feathers.
- Most birds have a body structure adapted for flight.
- Birds **breathe through lungs.**
- Birds can see two different objects simultaneously with both eyes. This is called **binocular vision.**
- The bird's **tail helps control its flight direction.**
- The shape of the beak and structure of legs help in feeding and living in the habitat.
- **Example: House Sparrow**

Migration

- **In Tamil Nadu, bird sanctuaries** are located at **Vedanthangal, Kodiyakkarai, and Koodankulam.**
- Many birds migrate to **Vedanthangal from foreign countries** like **Siberia and Russia.**
- The movement of birds from one place to another in search of **food, reproduction, and suitable climate** is called migration.

- Example: Siberian migratory birds.

6. Camel

- Camels have adaptations well suited for living in the desert.
- Long legs keep its body high above the hot sand.
- Broad feet help it walk on sand without sinking.
- Can survive for long periods without water.
- **Fat is stored in its hump.**
- **Long eyelashes and the ability to close nostrils** protect it from sandstorms.
- **The camel is called the "Ship of the Desert".**

7. Summer Sleep and Winter Sleep

Summer Sleep (Aestivation)

- Some animals going into a dormant state to escape extreme heat and drought is called summer sleep (aestivation).
- Example: Snail.

Winter Sleep (Hibernation)

- Some animals reducing activity and entering a long dormant state during severe winter is called winter sleep (hibernation).
- Example: Turtle.

Kangaroo rat never drinks water. It obtains required water from the seeds it eats.

Nilgiri Tahr

- Nilgiri Tahr is the **state animal of Tamil Nadu.**
- Has the ability to easily navigate narrow crevices in mountain rocks.
- Climbs and leaps on rocks with good body balance.
- Feeds on plant species growing in mountain regions.

Unit-6 - Health and Hygiene

- Health refers to physical, mental, and social well-being.
- Health does not merely mean the absence of disease.
- Hygiene is important for protection against disease and preventing the spread of illness.

Nutrients in Food

Nutrients in food help in body growth and health maintenance.

A balanced diet should be consumed to get necessary nutrients for the body.

Major nutrients are of six types:

7. Carbohydrates

8. Proteins
9. Fats
10. Vitamins
11. Minerals
12. Water

1. Carbohydrates

- Carbohydrates provide us with energy.
- They help in body growth and physical activities.

Types of Carbohydrates

Type	Food Items
Sugar	**Fruits, Honey, Cane sugar, Beetroot**
Starch	**Rice, Maize, Potato, and other cereals**
Dietary Fiber	**Whole grains, Vegetables, and other fibrous foods**

2. Proteins

- Proteins help in body growth and cell renewal.
- Proteins are essential for body growth and tissue repair.
- Protein-rich foods:
    - Egg
    - Fish
    - Milk
    - Chicken
    - Soybeans
    - Nuts
    - Pulses

The food highest in protein is soybeans.

3. Fats

- Fats provide required energy to the body.
- They provide more energy than carbohydrates.
- Fats help maintain body temperature.
- They protect body organs.
- Major fat-rich foods:
    - Ghee
    - Milk
    - Cheese
    - Paneer
    - Nuts
    - Meat
    - Fish oil

4. Vitamins

- Vitamins are essential for various biochemical reactions taking place in the body.
- Vitamins are found in fruits, vegetables, grains, and meat.
- Vitamins are called protective foods.
- Six main vitamins: A, B, C, D, E, and K.
- **Vitamins are of two types:**
- Water-soluble vitamins: B and C
- Fat-soluble vitamins: A, D, E, and K

Gooseberries contain 20 times more Vitamin C than oranges.

Diseases Caused by Vitamin Deficiency

Vitamin	Sources (Foods)	Deficiency Disease	Symptoms
Vitamin A	**Fish oil, egg, milk, ghee, carrot, leafy greens**	**Night blindness**	**Poor vision, difficulty seeing in dim light**
Vitamin B	**Whole grains, milk, fish, meat, egg**	**Beriberi**	**Nerve weakness, fatigue**
Vitamin C	**Orange, gooseberry, lemon, vegetables**	**Scurvy**	**Bleeding gums**
Vitamin D	**Fish oil, egg, milk, sunlight**	**Rickets**	**Weak bones, easily bending bones**

Vitamin E	**Vegetable oils, green vegetables, whole grains, nuts**	**Nerve weakness**	**Muscle weakness, nerve damage**
Vitamin K	**Green vegetables, greens, cabbage**	**Deficiency in blood clotting**	**Excessive bleeding even from minor wounds**

5. Minerals

- Minerals are required for body growth and regulating bodily functions.
- Minerals are protective foods.
- Mineral-rich foods: Leafy greens, pulses, egg, milk, fish, and fruits.

Minerals and Their Functions

Mineral	Major Function
Calcium	**Strong bones, teeth, and blood clotting**
Phosphorus	**Strong bones and teeth**
Iodine	**Thyroid hormone production**
Iron	**Hemoglobin production and brain development**

Important Fact

- India plays a major role in global drumstick leaf (Moringa) production.
- Drumstick leaves contain nutrients including Vitamins A and C, iron, potassium, and calcium.
- It also acts as an antioxidant.

6. Water

- Water is essential for maintaining good health.
- Water maintains body temperature consistently.
- Helps in digestion and transporting nutrients throughout the body.
- Helps in flushing out waste from the body.
- Generally, one should drink about 2 liters (8 glasses) of water daily. Required amount varies depending on age, exercise, climate, and health conditions.

Health and Nutrients

- Nutritious food helps in body growth and good health.
- A balanced diet contains all nutrients required by the body in correct proportions.
- Nutrient-deficient diet can lead to obesity and various health problems.

Balanced Diet

A diet containing all required nutrients in sufficient quantities for body growth and activities is called a balanced diet.

Malnutrition

- Malnutrition occurs when necessary nutrients are not available in proper amounts.
- This can affect body growth.

Major diseases caused by malnutrition:

1. Exercise

- Helps keep the body fit and strong.
- Improves physical and mental health.
- Yoga, walking, running, and sports are types of exercise.

2. Rest

- Adequate rest is essential for physical and mental health.
- Rest is important for growth, development, and nutrient absorption.

3. Hygiene

- Hygiene is a set of practices for preserving health.
- The World Health Organization (WHO) emphasizes the importance of hygiene in protecting health.

4. Personal Hygiene

- Keeping the body clean is personal hygiene.
- Personal hygiene helps prevent infections.
- Washing hands, bathing, trimming nails, and keeping clothes clean are important practices.

5. Dehydration

- Dehydration occurs when excessive water is lost from the body.
- Vomiting and diarrhea can cause dehydration.
- During dehydration, necessary water and salts must be resupplied to the body.

6. ORS – Oral Rehydration Solution

- ORS stands for Oral Rehydration Solution.
- ORS helps compensate for dehydration caused by diarrhea.
- ORS solution should be prepared by mixing the packet contents in the specified amount of clean water.

Microorganisms

- Microorganisms are very small; they can only be seen through a microscope.
- Major types of microorganisms:
    1. Bacteria
    2. Virus
    3. Protozoa
    4. Fungi
    5. Algae

1. Bacteria

- Bacteria are **very small prokaryotic microorganisms**.
- They generally have a cell wall.
- Some bacteria are beneficial; some cause diseases.
- Bacteria also help decompose food items.

2. Viruses

- Viruses multiply only inside living cells of other organisms.
- Viruses possess genetic material and a protein coat.
- Some viruses cause diseases.
- If a virus contains RNA instead of DNA, it is called a **retrovirus.**

Diseases Caused by Viruses

8. Common cold
9. Influenza
10. Hepatitis
11. Chickenpox
12. Polio
13. Smallpox

Measles